

CAAI-联想蓝天科研基金项目协议

课题名称: AI Agent 交互研究

课题起止年限: 2026 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 30 日

2026 年 1 月

蓝天计划

课题任务书

课题名称： AI Agent 交互研究

高校课题负责人： 刘琦

联想研发经理： 杨润

一、 课题负责人简介

课题负责人姓名	刘琦
所属学校 / 科研院所	华南理工大学
研究领域	大模型平台；场景 3D 重建与交互；AIGC
职称	教授
性别	男
手机号码	13532103918
电子邮箱	drliuqi@scut.edu.cn
个人简介	刘琦，华南理工大学未来技术学院教授，博士生导师，IEEE 高级会员，AI 赋能主动健康校企联合实验室主任，中国图象图形学学会青年工作委员会/多媒体专委会委员，广东省图象图形学会青年工作委员会/计算机视觉专委会委员，广东省人工智能协会智库专家，粤港澳大湾区人工智能产业协会智库专家，澳门特区科学技术发展基金评审专家，全国研究生教育评估监测专家库专家，曾挂职华南理工大学科学技术研究院重大项目与高新技术处(副处长)。获得广东省青年拔尖人才（2024）、广州

	市青年拔尖人才（2024）。主持国家自然科学基金、广州市基础研究及华为等多项科研项目，发表 IEEE TIFS/TFS/TCYB/TCSVT 等期刊及 NeurIPS、CVPR、ICCV、AAAI 等国际会议论文 50 余篇，担任多家国际 SCI 期刊主编或客座编辑。详情请见 https://drliuqi.github.io/。申请人积极推进 AI Agent 与多模态交互标准化研究，依托华南理工大学未来技术学院及国家级科研平台，构建主动健康大模型体系，包括“扁鹊”与“灵心”大模型，建立超 120 万样本的共情对话数据集，并提出异构并行智能计算与分布式调度框架。申请人团队已研发 VR 智能心理问诊系统、柔性脑电帽、心电衣等智能穿戴设备，并在警犬智能训导等跨领域 AI 应用中取得实践成果。申请人在多模态智能交互与生成式大模型研究方面积累深厚，科研与工程转化能力突出，为本项目“AI Agent 交互研究”提供坚实支撑。 实验室相关论文发表： [1] Zhuang N, et al. LLM Agents Can Be Choice-Supportive Biased Evaluators: An
--	--

	Empirical Study. AAAI, 39(25): 26436-26444, 2025. (通讯作者, CCF-A) [2] Wang Y, et al. What-Meets-Where: Unified Learning of Action and Contact Localization in Images. AAAI, 2026. (通讯作者, CCF-A) [3] Wang Y, et al. QueryCraft: Transformer-Guided Query Initialization for Enhanced Human-Object Interaction Detection. AAAI, 2026. (通讯作者, CCF-A) [4] Wang Y, et al. Prompt Guidance and Human Proximal Perception for HOT Prediction with Regional Joint Loss. ICCV, 2025. (通讯作者, CCF-A) [5] Chen Y, et al. SoulChat: Improving LLMs' Empathy, Listening, and Comfort Abilities through Fine-tuning with Multi-turn Empathy Conversations. ACL, 2025. (CCF-A) [6] Wang Y, et al. Precision-enhanced human-object contact detection via depth-aware perspective interaction and
--	---

	object texture restoration. AAAI, 9(8): 8187-8195, 2025. (通讯作者, CCF-A) [7] Wang Y, et al. Ted-net: Dispersal attention for perceiving interaction region in indirectly-contact hoi detection. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2024, 34(7): 5603-5615. (通讯作者, SCI, CCF-B) Xue W, et al. Towards zero-shot human - object interaction detection via vision - language integration. Neural Networks, 2025, 187: 107348. (通讯作者, SCI, CCF-B)
--	--

二、 课题名称与概述

1、课题名称
AI Agent 交互研究

2、课题概述

研究背景及意义

1、研究意义

随着人工智能迈入大模型驱动的新阶段，AI Agent 正逐渐从辅助工具转向具有自主决策与协同能力的智能主体。与传统以指令执行为核心的自动化系统不同，新一代智能体能够在复杂环境中持续感知、理解语境、推理规划并执行行动，呈现出初步的社会性与交互性。这种演变不仅标志着技术路线从功能型智能走向协同型智能，更为构建以人机共智为特征的新型交互生态奠定了基础。

从理论层面看，智能体的出现推动了人工智能研究范式的转变。其“感知—理解—决策—反馈”闭环机制使研究者能够以更系统的方式重新审视机器智能的形成逻辑，深化对意图识别、协作机制和信任建构的理解。结合认知科学与交互心理学的研究视角，有望进一步揭示多主体协同与人机共情机制，为复杂智能系统的发展提供依据。

与此同时，在企业数字化转型加速的背景下，AI Agent 的研究与应用具有突出的现实价值。当前企业知识沉淀分散、协作链条复杂、客户交互需求多样，传统信息系统已难以适应新的组织运行模式与业务节奏。能够理解业务语境、管理企业知识资产、协助团队协同并支持客户服务的智能体系统，将成为提升组织智能生产力的重要抓手。通过长期记忆、语义理解与主动交互能力的结合，智能体有能力弥合知识孤岛、优化跨部门协同效率、并在客户交互过程中形成动态理解

与建议反馈，推动企业从流程自动化走向决策智能化与组织智慧化。

因此，本课题承载着双重意义：一方面，通过聚焦智能体的认知模型、交互机制与社会属性，可丰富人工智能的理论体系，深化对人机协同与智能系统社会化演化的理解；另一方面，研究成果将为企业级场景下的智能知识管理、智能办公协作以及智能客户服务提供创新技术路径，为我国数字经济建设与产业智能升级贡献可落地、可推广的技术方案与实践样本。在人工智能技术深度嵌入社会运行机制的时代背景下，本研究既具有重要的理论前瞻性，也具备显著的产业推动价值与社会意义。

2、国内外研究现状和发展趋势

a) 国内研究现状与发展趋势

国内在 AI Agent 基础理论与关键技术研究方面处于快速跃迁阶段，整体发展呈现“理论突破—工程体系化—场景落地加速”的鲜明特征。当前研究范式正在从“模型规模驱动”向“智能行为机理驱动”转变，强调通过认知建模、环境交互和反馈学习，实现智能体从语言理解向自主行动、主动规划与长期协同的跃升。尤其是在多模态大模型与深度强化学习的交叉领域，国内研究者系统推进感知—思考—行动统一架构，使智能体在复杂任务环境中表现出“推理能力增强、策略自适应能力提升、决策行为更加类人”的趋势。

在基础理论层面，国内团队实现了多项具有国际前沿意义的突破。清华大学与华为诺亚方舟实验室提出的 Proactive Agent 前瞻性

智能体框架[1]，通过构建 ProactiveBench 数据集与人类反馈奖励机制，使模型能够理解潜在需求并主动提供帮助，主动协助任务 F1 指标达到 66.47%，显著领先现有开源与商用模型。另一方面，在智能体的认知建模方向，研究者提出了“Do as We Do, Not as You Think”一致性学习方法[2]，强调智能体应模仿真实人类行为而非仅匹配标签分布，从而增强社交情境下的自适应行为能力。此外，通过多智能体社会仿真研究，学者们系统分析了合作、竞争、联盟、博弈等复杂行为的涌现机制，为类人社会智能奠定理论基础[3]，推动智能体系统从单主体规则决策向“多主体社会理性”演进。

产业界则加速构建智能体的工程化与生态化体系。腾讯推出的混元大模型采用 MoE 分片架构，具备万亿级参数扩展能力，在多模态理解、决策规划与生成执行方面达到国际领先水平。依托“腾讯元器”平台，企业级与消费级智能体的生产与部署流程显著简化，用户可一键生成智能体并分发至微信、QQ 客服、腾讯云等生态渠道，代表性应用如“长相思 AI 角色”互动量超过 2.6 亿，混元日调用量突破千亿、覆盖 700 余业务场景[5]，显示出智能体在知识服务、办公协同、文化娱乐等领域的深度渗透趋势。与此同时，腾讯机器人 X 与清华大学联合开发的 TLeague 框架[8]通过执行者 - 学习者 - 推理服务器的分布式架构，实现了复杂策略游戏中高吞吐并行自博弈训练，为国内自主强化学习体系建设提供坚实算力与软件基础支撑。

在专业垂直领域应用中，国内研究注重与产业链条深度融合，形成“专业知识 + 领域数据 + 任务 workflow”的系统设计方法，体现显

著的场景导向特征。例如，平行厨师智能烹饪系统[4]采用“物理—信息—社会”融合范式，利用多智能体技术协同完成菜单生成、营养优化、烹饪执行与交互体验，展现出在健康管理与智能餐饮服务中的产业应用前景。与此同时，研究者在智能体价值对齐与可信执行方面持续推进治理机制构建，关注多主体环境下伦理、安全与人机信任问题[7]，为未来智能体大规模部署提供制度与伦理保障。

具身智能方向成为国内研究的重要突破口。基于视觉语言模型的具身导航研究正将智能体能力从虚拟环境拓展至现实空间，覆盖智能机器人、AR 交互与元宇宙场景。国内综述工作系统总结了具身智能关键任务、数据集与评测体系[6]，为该领域研究提供工程化框架。与此同时，清华大学提出的 ViLA 视觉语言规划方法[10]通过大模型直接驱动机器人进行长程任务规划，使智能体能够理解环境布局与任务链路，展现出“观察—推理—执行”闭环能力，这被视为迈向具身 AGI 的重要里程碑。此外，国内研究者积极吸收国际认知架构与表示学习前沿成果。大语言模型与图结构融合综述[9]明确提出“LLM + 图神经网络”的三大技术路线，为智能体提供结构化知识内存与社交关系推理能力，解决了传统大模型在长期记忆、结构推理、多跳逻辑等方面的不足。这一方向正推动智能体从“语言驱动”向“知识驱动”演进，使其能够支持群体决策、网络治理、社会系统建模等复杂应用。

总体而言，我国交互式 AI Agent 研究正由“单点能力突破”加速迈向“认知统一、体系完备、全域落地”的发展阶段。学术界从自主推理、社会认知到强化学习、具身智能全面推进；产业界则通过大

模型平台与智能体开发框架实现规模化应用。未来发展趋势可从三个方向概括：（1）智能体自主性显著增强，从响应式助手走向自主规划、自驱动协作与情境推演系统；（2）虚实融合能力全面升级，智能体将在现实世界、人机共享空间与元宇宙连续运行；（3）社会等级智能逐步形成，研究将由个体智能深化至组织智能与群体智能，探索机器社会系统与人机共生机制。随着具身智能、图智能体、可信 AI 与强化学习基础设施持续融合，国内 AI Agent 正迈向具备内生目标、长期记忆、结构知识推理与多层次社会协同能力的通用自主智能体阶段，为未来智能社会构建奠定核心基础。

b) 国外研究现状与发展趋势

国外 AI Agent 交互研究正在经历从“语言推理驱动”迈向“工具增强与具身协同”并行演进的跃迁阶段，整体呈现“认知范式创新—工程体系沉淀—场景验证闭环”三位一体的快速螺旋。首先，在基础理论与社会认知层面，斯坦福大学 Park 等人提出的“生成式智能体”架构以长期记忆、反思与规划为核心，在虚拟社区中模拟出类人类社会互动过程，系统验证了“情境记忆—行为涌现”机制[11]；代尔夫特理工大学 Cila 通过将承诺性、响应性与支持性量化为三维指标，把社会心理学范式嵌入交互协议，显著提升了人机协作的可持续性与信任度[12]。

在认知推理方法学方面，Google 研究院团队提出的链式思维提示（Chain-of-Thought）揭示“大模型若显式输出中间推理链即可稳固复杂逻辑”，为多轮意图澄清与可解释交互奠定了理论基石[13]。普

林斯顿大学随后推出的 ReAct 框架则进一步把“思考”节点与“行动”节点交替编排，让智能体能够在对话过程中即时检索信息、调用外部工具并实时更新策略，大幅提升长任务抗偏差能力[14]。东北大学与华盛顿大学联合提出的 Reflexion 以及卡内基梅隆大学牵头的 Self-Refine 则引入语言化奖励信号与自我反馈回路，使 Agent 能够边做边反省，实现“生成—校正—再生成”闭环[15][16]，为复杂交互链提供了低成本自监督路径。

多模态具身交互成为当前国际前沿关注焦点。Google 主导的 SayCan 项目首次将大型语言模型的意图解析与机器人原子动作对齐，实现“听得懂、规划准、干得了”的完整通路[17]；NVIDIA 与斯坦福大学推出的 Voyager 在 Minecraft 开放世界中展示了持续技能累积与环境重用，验证了具身 Agent 的长期进化潜力[18]；Google 提出的 Inner Monologue 通过“内心旁白”把环境反馈转换为语言化计划，显著提升了嘈杂场景下的执行稳定性[19]。这些工作共同表明，跨模态语义建模与高频交互反馈正在驱动 Agent 能力从“屏幕内助手”走向“现实空间伙伴”。为量化交互智能的可迁移性与可比较性，海外学术与工业界协同构建了多层次开放基准体系。卡内基梅隆大学等机构在 NeurIPS 2023 发布 WebArena，覆盖购物、旅游、信息检索等多站点真实网页任务，重点考察多角色协同与长序列决策能力[20]；俄亥俄州立大学推出的 Mind2Web 则通过跨领域网页操作任务评估 Agent 的语义理解与工具执行精度[21]。此外，加州大学伯克利分校牵头的 Gorilla 项目借助统一 API 描述语言连接上千企业级工具，展

示了大模型在复杂业务流程中的检索与调用能力[22]。这些公开数据集与评测框架正在推动“能力度量统一、风险可追溯、产业快速迁移”的良性循环。

总体而言，国外研究已由“单智能体任务完成”跃升至“群体协同、工具生态与具身长期任务并进”的新阶段，呈现以下趋势：一是以社会认知与意图建模为核心，探索群体智能与社会规范涌现；二是以 API 检索、任务编排 DSL 等机制强化外部行动闭环；三是以具身场景和开放世界为试金石，检验 Agent 的持续学习与安全治理。随着跨模态推理、长期记忆管理与责任可解释机制的逐步完善，交互式 AI Agent 正朝着可理解、可协作、可落地的方向持续演化，为人机共生智能社会奠定坚实技术底座。

3、与研究方向一致性

本项目面向国家重点研发计划“人工智能智能体与交互系统”方向，紧密契合“智能系统协同与可信交互”的战略目标。项目立足于企业级智能生态建设，聚焦 AI Agent 在认知建模、组织协同与智能销售服务中的机制创新，旨在构建可理解企业知识体系、支持多角色高效协作、驱动智能决策优化的智能体交互系统。该方向与国家“新质生产力”与“人工智能赋能产业升级”的战略要求高度一致，是推动人工智能从实验室算法创新迈向企业级应用生态建设的重要抓手。

从科学研究层面看，项目融合系统科学、人机协作心理学与大模型推理机制，探索多模态理解、长期记忆与意图建模技术，研究智能

体在复杂组织环境中的社会化认知与协同机制。通过构建可解释、可信任的认知框架与交互范式，支撑 AI Agent 在多主体任务环境中的可控决策、角色分工与责任追溯，实现从“信息工具”向“智能协作伙伴”的根本跃升，为新一代企业级交互智能体提供理论支撑与算法基础。

从应用落地层面看，项目以联想集团的智能化生态为核心场景，聚焦智能体在企业内部协作与销售服务体系中的深度融合与创新应用。本项目的实施将为联想智能办公与智能销售体系提供核心技术支撑，有望推动其从“信息化”向“智能化”全面升级。研究成果将构建具有通用性与扩展性的企业级 AI Agent 底座，为联想在全球范围内的智能生态布局提供技术标准与创新样板。项目的成功实施不仅将验证 AI Agent 在企业级场景下的可行性与可控性，也将为我国企业数字化转型与智能化升级提供可复制、可推广的技术范式与产业示范。

4、主要参考文献及出处

- [1] Tsinghua University, Huawei Noah's Ark Lab, et al. "A Framework for Proactive Agents." Journal of Artificial Intelligence, 2024.
- [2] Zhiyuan Weng, Guikun Chen, Wenguan Wang. "Do as We Do, Not as You Think: the Conformity of Large Language Models." ICLR, 2025.

- [3] Wang Xiaofeng, Li Jing, Zhang Tao. "Research on Behavior Emergence in Multi-Agent Social Simulation." *Acta Automatica Sinica*, 2023.
- [4] Li Bai, Song Xihan, Li Xinyuan, et al. "Agent-based Parallel Chef: From AI Agents to an Intelligent Digital Robotic Dietary System." *Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, 2025, 38(3): 252 - 267.
- [5] Si Xiao. "Development Trends of Large Models and Tencent's Independent Innovation Practices." *Bulletin of Chinese Academy of Sciences*, 2024, 39(9): 1631 - 1638.
- [6] Chen Xiao, Wang Lei. "A Survey of Embodied Navigation Based on Vision-Language Models." *Journal of Computer Research and Development*, 2024.
- [7] Zhang Hua, Liu Wei. "Value Alignment and Trustworthy Governance in Multi-Agent Systems." *Artificial Intelligence and Ethics*, 2024.
- [8] Peng Sun, Jiechao Xiong, Lei Han, et al. "TLeague: A Framework for Competitive Self-Play based Distributed Multi-Agent Reinforcement Learning." *arXiv:2011.12895*, 2020.
- [9] Bowen Jin, Gang Liu, Chi Han, et al. "Large Language Models on Graphs: A Comprehensive Survey." *arXiv:2312.02783v4*, 2024.
- [10] Yingdong Hu, Fanqi Lin, Tong Zhang, Li Yi, Yang Gao. "Look

Before You Leap: Unveiling the Power of GPT-4V in Robotic Vision-Language Planning.” arXiv:2311.17842v2, 2023.

[11] Park J. S., O’ Brien J. C., Cai C. J., et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior.

[12] Cila N. Designing Human-Agent Collaborations: Commitment, Responsiveness, and Support.

[13] Wei J., Wang X., Schuurmans D., et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models.

[14] Yao S., Zhao J., Yu D., et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.

[15] Shinn N., Cassano F., Gopinath A., et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning.

[16] Madaan A., Tandon N., Gupta P., et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback.

[17] Ahn M., Brohan A., Brown N., et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances.

[18] Wang G., Xie Y., Jiang Y., et al. Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models.

[19] Huang W., Xia F., Xiao T., et al. Inner Monologue: Embodied Reasoning through Planning with Language Models. NeurIPS 2022.

[20] Ye X., Yang Q., Lin K., et al. WebArena: A Realistic Web

Environment for Building Autonomous Agents.

[21] Deng X., Gu Y., Zheng B., et al. Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web.

[22] Patil S. G., Zhang T., Wang X., et al. Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs.

研究方法

(1) AI Agent 交互趋势分析调研：如图 1 所示，本研究将采用文献调研和案例分析相结合的综合研究方法，系统梳理 AI Agent 交互范式的发展脉络和技术趋势。通过检索 IEEE、arXiv 等学术数据库以及 NeurIPS、AAAI、ACL 等学术会议与期刊，收集 2022-2025 年 AI Agent 交互相关的高质量文献，重点分析自主决策、多模态交互融合、复杂任务闭环等关键技术论文，建立技术发展时间线 and 能力演进图谱。深入调研 Microsoft Copilot、Google Gemini、Claude 等主流 AI Agent 产品，以及钉钉智能助手、飞书智能工作台、腾讯企微智能客服等国内企业级 AI Agent 应用案例。通过产品功能拆解和交互流程分析，识别多模态输入处理、自主决策边界、异常处理机制等关键设计模式。



图 1. AI Agent 交互分析趋势分析调研路线图

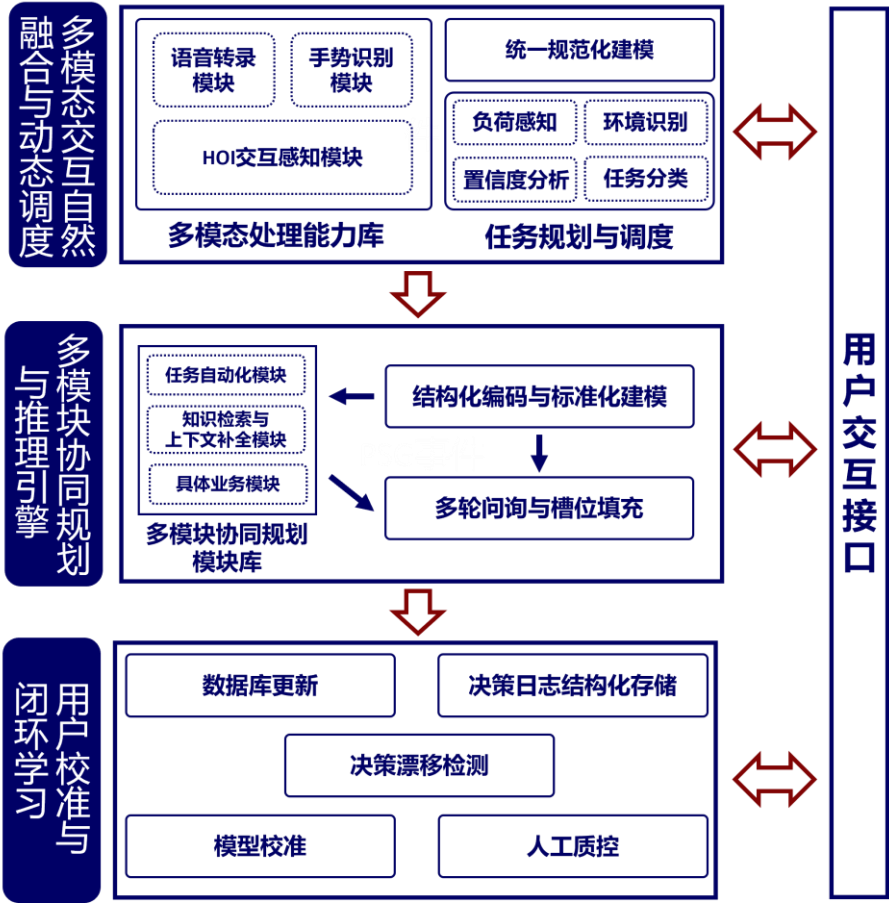


图 2. 交互智能体总体原型设计

(2) 面向自主与可控平衡的多模块协同规划与推理引擎：为实现智能体在高自主性与可控性间的动态平衡，本研究将构建一个企业场景下的多模块协同任务规划与推理引擎。该引擎的核心是一个多模块能力库，具体包括：任务自动化模块；知识检索与上下文补全模块（结合历史会话、项目语境及多模态输入生成决策依据）；具体业务模块（销售行为洞察与信息检索模块、策略推荐模块，会议助理模块等）以及异常检测与优先级调度模块（监测任务执行状态、模态输入异常并动态调整优先级）。系统预置任务意图槽位（如“客户信息”“会议细节”），能自动识别输入信息中的缺失、矛盾或低置信度项，并以自然问询的方式发起多轮澄清或追问，逐步补全信息并处理跨模态冲突（如语音指令与文档不一致时优先用户确认）。所有输出均以结构化 JSON 形式保存并可溯源，提升智能体的任务理解能力与交互易用性。系统在任务规划策略上采用规则与学习相结合的混合推理机制，并结合用户干预结果、组织语境及风险等级，实现对复杂业务流程的动态编排与决策分层。具体而言，智能体将根据不同任务类型和风险等级动态调整自主权：低风险任务（如日常日程同步）：实现全自动化执行。中高风险任务（如发言内容同步、会议决策确认）：进入半自主模式，保留用户干预权限。高风险或敏感环节（如财务审批、合同签署、机票预定时间确认等）：系统自动进入“用户确认模式”，暂停自动执行。所有智能体建议均以可解释的“证

据链”形式展示（包括检索证据、推理步骤及风险评估），用户可一键采纳、修改或否决，并记录反馈理由。通过这种方式（例如根据用户手势或语音反馈实时调整任务优先级），确保整个过程形成可追溯的决策链，实现人机协同的可控性与安全性。

(3) 实现多模态交互的自然融合与动态调度：为实现多模态交互的自然融合与动态调度，本研究将构建一个统一的多模态交互处理框架，以处理多源交互数据。该框架首先通过统一的 JSON Schema 规范化建模，对所有输入数据实现跨系统的语义对齐、时序一致性和模态兼容性。此处的核心创新在于，除了处理常规的“语音转录”和“手势识别数据”，我们将引入基于视觉-语言模型（VLM）的 HOI（人-物交互）感知模块，将“文本信息”从视觉维度扩展为结构化的<人, 动作, 物体>三元组。这使智能体能精准理解办公场景中高频发生的间接接触交互（如用户指向远端白板）和零样本新交互，极大丰富了多模态输入的语义深度。基于此，框架集成的动态调度方法将新增一个关键调度依据：即基于任务类型、场景环境、用户心智负荷、以及 HOI 感知的意图置信度，实现模态优先级的自适应调整（例如在高负荷会议中，优先融合高置信度的 HOI 视觉信息来辅助语音指令）。生成层采用部署在企业私域的安全可控大语言模型（LLM），通过注入了 HOI 上下文的模板化 Prompt 设计和多工具调用，实现多模态输入下的精准可控输出。

(4) 闭环学习、用户校准与质控机制：为建立复杂任务的闭环反馈与

持续优化机制，本研究将构建一套基于决策日志、用户反馈和反馈优化的闭环机制，确保系统长期运行的稳定、可靠，并保障企业业务安全与数据合规。系统将结构化保存每次任务建议、用户操作（采纳、修改、否决）、最终执行结果及多模态交互细节，形成带有决策理由、证据片段、关键指标（任务完成率、用户采纳率、异常改写率、响应延迟等）、用户 ID、时间戳及模态标签的决策日志。学习机制采用基于人类反馈的优化机制的数据闭环，避免影响核心业务安全。同时，建立性能漂移检测机制，对关键指标进行实时监测。通过统计阈值识别多步骤、跨系统任务中的异常（如权限冲突、数据缺失、信息冲突或模态不一致等）。当检测到显著变化时，系统将自动触发人工复核与模型校准流程，包括暂停相关模块、通知管理员并生成异常报告。若发现知识库结构、任务模式分布或模态优先级发生漂移，系统自动进入“人工审核”阶段，收集用户反馈并结构化用于后续迭代优化。该机制还集成企业数据合规检查，确保所有日志和更新符合隐私法规，从而为智能体提供数据驱动的决策依据，实现多环节异常的实时监测与优化闭环。

三、 课题实施时间计划

课题实施时间计划

阶段 1（2026.1.31 - 2026.4.30） | 交互调研

研究方案

- 启动阶段工作，明确技术路线与场景边界
- 开展面向 AI Agent 的文献与产业调研，聚焦人机协同、多模态交互、个人办公及出行场景，对国外新颖交互产品进行交互拆解

预期成果

1. 《前沿 AI Agent 交互趋势分析报告》（初稿），包含概念或者机制规则的可视化演示文档
2. 形成个人办公及出行场景需求分析，包含典型任务链拆分，用户角色分析，风险与自主等级模型初稿

阶段 2（2026.5.1 - 2026.5.31） | 智能体多模块设计

- 设计基于大模型的多模块协同推理引擎，不依赖单一端到端模型，采用模块化解耦架构，包含但不限于以下核心子模块：任务规划与分解模块，知识检索与上下文补全模块，异常处理机制
- 设计面向个人办公及出行场景的任务意图槽位填充机制与规范化建模格式
- 完成个人办公/出行场景的流程设计与模拟

预期成果

1. 多模块协同推理引擎原型系统设计方案

2. 个人办公/出行场景的场景需求说明书、用户流程图

阶段 3（2026.6.01 – 2026.10.31） | 多模态融合&HOI 交互框架实现研究方案

构建多模态交互框架，实现语音、手势、HOI 视觉输入集成

- 设计多模态动态调度与置信度融合逻辑，将非结构化的多模态流实时转化为结构化的、可被推理引擎读取的原子语义，构建跨模态互补校验机制，确保在单一模态缺失或冲突时，系统能维持高鲁棒性的感知能力
- 视觉-语言模型集成 HOI 感知模块，探索基于视觉-语言模型（VLM）的通用 HOI 感知方法，利用大模型的泛化能力，实现对办公场景下多样化、非结构化交互行为的语义理解
- 完成个人办公/出行展示场景 Demo

预期成果

1. 多模态内容的合理呈现机制说明及其示例图
2. 多模块协同推理引擎原型系统 Demo
3. 各个场景的交互原型图，技术实现路径，创新点/亮点说明与用户体验指标

阶段 4（2026.11.01 – 2027.1.30） | 闭环机制完善、验证与成果交付研究方案

- 搭建任务闭环反馈，细化交互细节，原型系统测试
- 模型校准与质控策略落地
- 场景交互设计定稿与高保真 Demo 制作
- 项目成果验收与总结

预期成果

1. 3 个不重复场景完整的高保真 demo 演示视频。包含“多模态输入（如语音 + 手势 + 文本）、模块协同过程、任务完成结果、异常处理机制”

四、 验收和考核指标

技术成果描述	1、研究报告：完成一份前沿 AI Agent 交互趋势分析分析报告 ● 包含国外标杆案例（≥10 个，覆盖课题核心技术方向，需有数据支撑），行业痛点剖析，技术落地可行性分析 ● 交付内容包含概念或者机制规则的可视化演示，参考文献≥30 篇。参考文献时间要求在 2025 年及之后，重点侧重于交互设计 ● 验收标准：覆盖课题核心技术方向，案例分析有数据支撑 2、智能体算法与系统原型：完成一套跨模态融合与多模块协同算法原型 ● 支持语音、视觉、文本等多源输入的感知与
--------	--

	融合 ● 形成一套多模块协同推理引擎原型系统,包括任务规划模块、知识检索与上下文补全模块、面向个人办公及出行场景的功能模块、异常检测与处理模块 ● 提供说明+示例图的方式对不同场景下多模态内容的合理呈现机制做出解释 ● 验收标准: 模块协同逻辑闭环, 人机交互机制设计有效, 呈现策略解释清晰且具备技术可行性 3、设计方案: 完成 3 个个人固定/移动办公、个人出行的场景完整的交互设计方案 ● 每个设计方案含“场景需求说明书、用户流程图、交互原型图(高保真)、用户体验指标(如操作步骤≤ 5步、完成时间≤ 3分钟)、技术实现路径、创新点/亮点说明” ● 交付格式: Figma 原型文件 + PDF 方案文档 ● 验收标准: 交互逻辑无漏洞, 技术原理可行
--	---

	4、演示视频：完成 3 个不重复场景完整的高保真 demo 演示视频制作 ● 清晰展示本课题研究的场景和产出的创新点，包含“多模态输入（如语音 + 手势 + 文本）、模块协同过程、任务完成结果、异常处理机制”4 大核心内容 ● 验收标准：核心技术亮点明确，可复现性强
技术应用目标	该研究有望为联想 AI 产品线提供高可解释、高安全、高效能的 Agent 交互参考架构，支撑企业内部“人机协同办公”及“销售智能助手”类应用升级
专利申请目标	产出不少于 1 项发明专利
标准申请目标	无
论文发表目标	发表 CCF 国际会议论文或 SCI 期刊论文不少于 1 篇，如 AAAI、ACM MM、CHI、UbiComp、ICASSP、IJHCI、MobileHCI 等。

奖项申请目标	无
其他	无

五、 经费总预算（单位：万元）

预算规划	
科目	金额
人员支出	18
出差、会议费用	8
设备费	0
其他费用	4
合计	30

六、 负责人情况及主要成员名单

姓名	手机	邮箱	职称/职务
刘琦	13532103918	drliuqi@scut.edu.cn	教授
朱小烨	15220085482	xyzhu1225@foxmail.com	硕士
王浩	13650860369	wh13650860369@gmail.com	硕士
霍君安	18923706715	huojunan0810@gmail.com	硕士
曾嘉	18928329823	1229239588@qq.com	硕士

